

K3 Shelf 阵列服务器

原声RISC-V 编译集群服务器K3 Shelf



原声RISC-V 编译集群服务器K3 Shelf

进迭时空 K3 SHELF 分为 N10、N48 两款高密度机架服务器，基于自研 RVA23 架构 K3 芯片打造，单节点 8 核 X100 主频 2.4GHz、60TOPS 算力。依托原生 RISC-V 硬件架构，可配合Koji、Open Build Server 等构建系统，原生编译性能远超 X86 平台 QEMU 仿真，效率提升 10 倍 +，极大缩减系统、固件与开源项目编译周期。整机单节点功耗仅 15-25W，相较传统 X86 服务器省电 60%，配置四万兆网口 + 全套 BMC 管理，集成远程串口、云端调试功能，是 RISC-V 软件测试、源码编译集群、本地大模型部署、边缘计算的优选硬件。



10个/48 个 K3 计算节点

支持Open Build Server、Koji等主流构建系统，原生编译性能相比X86 QEMU提升10倍以上



支持RISC-V软件兼容性测试

业界首款RVA23 Profile量产阵列服务器，支持主流 Linux 发行版、开源软件、AI 框架的兼容性测试



极致能效比，绿色算力

12个K3相当于一台中端X86工作站，单节点 15-25W，2U服务器12个节点总功耗仅150-300W，相比X86服务器节省60%电费



配套 BMC 管理系统

配套BMC智能管理系统，轻松完成实时监控、软件配置、硬件管理、故障排除、系统升级，并可提供二次开发



主流Linux发行版构建系统支持

支持Open Build Server、Koji等主流构建系统，原生编译性能相比X86 QEMU提升10倍以上



远程RISC-V云调试功能

配合云平台，支持远程自动刷机、远程串口调试、远程SSH、WEB IDE、远程桌面实现开箱即用的云调试环境



拥有4个万兆网口

拥有4个万兆网口（SFP+）、1个MGMT（BMC管理网络接口），让网络通讯拥有更高的速率



广泛的应用场景

广泛适用于智算服务器、边缘计算、大模型本地化、智慧城市、智慧医疗、智慧工业、智能安防等类型产品和领域



技术参数-N10

技术规格	服务器形态	1U机架式算力服务器
	构架	RISC-V架构
	节点数	10个分布式计算节点 + 1个控制节点
	计算节点	八核64位处理器X100，最高主频2.4GHz+八核AI核支持1024bit 的 RVV 1.0 并行计算
	视频编码	H.265&H.264：1×4K@60fps、8×1080P@30fps
	视频解码	4K@120fps (H.264/H.265/VP8/VP9/JPEG/MPEG4/MPEG2)、16×1080P@30fps (H.265& H.264)
	控制节点	八核64位处理器X100，最高主频2.4GHz，八核A100 可提供60TOPS AI算力
	AI算力	600TOPS （60TOPS × 48，INT4）
	内存	16GB LPDDR5 × 10 （16/32GB）
	存储	128GB UFS × 10 （16/32/64/128/256GB）
	扩展存储	2280 PCIe NVMe SSD × 10 （选配）、3.5 英寸/2.5英寸 SATA3.0 SSD 硬盘位 × 1 （支持热插拔；BMC可直接操作硬盘，计算子节点可通过BMC提供的网络共享方式，间接访问硬盘）
	电源	550W AC 电源 （输入：90V AC~264V AC, 47 Hz ~ 63 Hz, 8A；不支持热插拔）
	风扇模组	6 个高速散热风扇
物理规格	尺寸	440.5mm （长） × 494.0mm （宽） × 44.4 mm （高）
	满配重量	服务器净重：8.1kg，带包装总重：10.3kg
	环境	工作温度：0℃ ~ 35℃，存储温度：-40℃ ~ 60℃，工作湿度：5% ~ 80%RH （无凝露）
软件参数	BMC	集成基于 Web 管理界面的 BMC 管理系统，支持监控、配置、告警、远程运维及虚拟换管理等功能，提供 CLI 命令行和 Redfish 等工具，便于二次开发
	大语言模型	支持Transformer架构下超大规模参数模型的私有化部署，如 Deepseek-R1系列、Gemma系列、Llama 系列、ChatGLM系列、Qwen系列、Phi系列等大型语言模型
	深度学习	支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构，支持多种深度学习框架，包括TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle、ONNX、Caffe等；支持自定义算子开发、Docker容器化管理技术
接口参数	网络	4 × 10Gbps万兆网 （SFP+）、1 × 千兆以太网 （RJ45，MGMT用作BMC管理网络）
	Console	1 × Console （RJ45，BMC调试串口，波特率 115200）
	显示	1 × HDMI （最高分辨率1080P，BMC管理显示）
	USB	2 × USB3.0 （下层USB为USB3.0 OTG，可使用U盘对BMC进行OTG升级）
	按键	1 × 复位键、1 × 电源键、1 × 重启BMC键
	其他接口	1 × RS232 （DB9，波特率为115200）、1 × RS485 （DB9，波特率为115200）

技术参数-N48

技术规格	服务器形态	2U 机架式算力服务器
	构架	RISC-V架构
	节点数	48个分布式计算节点 + 1个控制节点
	计算节点	八核64位处理器X100，最高主频2.4GHz+八核AI核支持1024bit 的 RVV 1.0 并行计算
	视频编码	H.265&H.264：1×4K@60fps、8×1080P@30fps
	视频解码	4K@120fps (H.264/H.265/VP8/VP9/JPEG/MPEG4/MPEG2)、16×1080P@30fps (H.265& H.264)
	控制节点	八核64位处理器X100，最高主频2.4GHz，八核A100 可提供60TOPS AI算力
	AI算力	2880TOPS （60TOPS × 48，INT4）
	内存	16GB LPDDR5 × 48 （16/32GB）
	存储	128GB UFS × 48 （16/32/64/128/256GB）
	扩展存储	2280 PCIe NVMe SSD × 48 （选配）
	电源	2个 AC 冗余电源（支持热插拔）
	屏幕	1 个触摸显示屏
	风扇模组	12 个高速散热风扇
物理规格	尺寸	724.0mm（长） × 430.0mm（宽） × 88.8 mm（高）
	满配重量	服务器净重：23.1kg，带包装总重：25.3kg
	环境	工作温度：0℃ ~ 35℃，存储温度：-40℃ ~ 60℃，工作湿度：5% ~ 80%RH（无凝露）
软件参数	BMC	集成基于 Web 管理界面的 BMC 管理系统，支持监控、配置、告警、远程运维及虚拟换管理等功能，提供 CLI 命令行和 Redfish 等工具，便于二次开发
	大语言模型	支持Transformer架构下超大规模参数模型的私有化部署，如 Deepseek-R1系列、Gemma系列、Llama 系列、ChatGLM系列、Qwen系列、Phi系列等大型语言模型
	深度学习	支持CNN、RNN、LSTM等传统网络架构，支持多种深度学习框架，包括TensorFlow、PyTorch、PaddlePaddle、ONNX、Caffe等；支持自定义算子开发、Docker容器化管理技术
接口参数	网络	2 × 10Gbps万兆网(SFP+)、2 × 千兆以太网(RJ45)、1 × 千兆以太网(RJ45，MGMT用作BMC管理网络)
	Console	1 × Console （RJ45，BMC调试串口，波特率 115200）
	显示	1 × VGA （最高分辨率1080P，BMC管理显示）
	USB	2 × USB3.0 （下层USB为USB3.0 OTG，可使用U盘对BMC进行OTG升级）
	按键	1 × 复位键、1 × UID 按键、1 × 电源键